

Tarea 1

Link: [repositorio](#)

Autores:

Alejandro Fierro
Sebastián Castillo
Aylin Rojas

2do semestre 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Análisis y requerimiento mejorado	
2.1 Ambigüedades, vacíos, riesgos o conflictos	3
2.2 Preguntas por realizar al cliente	4
2.3 Requerimiento mejorado	4
2.4 Reglas de negocio, alcance y exclusiones	5
2.5 Criterios de aceptación	6
3. Verificación y validación	8
3.1 Actividades de validación	8
3.2 Actividades de verificación	9
4. Estados y diseño general	10
5. Matriz de trazabilidad	12
6. Estrategia y resultados de pruebas	14
7. Defectos, correcciones y re-ejecuciones	15
8. Trabajo colaborativo	16
9. Uso de IA	17
10. Reflexiones individuales y conclusiones	18
11. Anexos	20

1. Introducción

Este documento tiene como objetivo aplicar un proceso de verificación y validación sobre un Sistema de Préstamo de Equipos, el que se desarrolla en respuesta a un requerimiento inicial incompleto y ambiguo. Para esto, como primer paso, se realiza un análisis al requerimiento entregado en el enunciado, identificando sus vacíos, ambigüedades, riesgos y conflictos, a partir de estos se redefine y propone un requerimiento mejorado, junto a sus reglas de negocio, alcance y exclusiones.

Sobre esta base se construye la aplicación, en la cual se ejecuta una serie de pruebas para validar y verificar la propuesta. A lo largo del documento se explicarán los supuestos adoptados, así como las implicaciones de las decisiones y conclusiones obtenidas que se desprenden del análisis del comportamiento del sistema como de los resultados de los procesos de validación y verificación.

2. Análisis y requerimiento mejorado

2.1 Ambigüedades, vacíos, riesgos o conflictos

#	Categoría	Descripción
1	Ambigüedad	No se explicita qué características o roles definen a "una persona autorizada"
2	Ambigüedad	Se indica la presencia de un encargado, pero no se sabe la cantidad de ellos ni si varios encargados pueden administrar y modificar solicitudes simultáneamente
3	Ambigüedad	No se aclara si se permiten todavía solicitudes en paralelo vía correo electrónico o WhatsApp
4	Ambigüedad	"simple, confiable, que evite problemas con los prestamos", esto no especifica que problema/s se busca/n resolver
5	Vacío	No se definen los datos obligatorios para registrar a una persona autorizada ni cómo identificarla
6	Vacío	No se define qué sucede cuando una solicitud incluye varios equipos y solo algunos están disponibles
7	Vacío	No se especifican reglas de autenticación (como formato de las credenciales o almacenamiento de contraseñas)
8	Vacío	No se indican los plazos específicos para devoluciones, cancelaciones y préstamos
9	Vacío	No se indica si existe un límite de solicitudes activas o solicitudes realizadas por una persona dentro de un período determinado
10	Vacío	No se definen los estados posibles de una solicitud y de un préstamo ni las transiciones permitidas entre ellos
11	Vacío	No se define un límite de equipos simultáneos por persona
12	Riesgo	No se especifica cómo debe impedirse la reserva o préstamo de un mismo equipo a dos personas durante periodos que se solapan
13	Riesgo	No se indican medidas para verificar los equipos existentes ni para registrar su estado actual
14	Riesgo	No explica lo que pasa si el usuario no retira el equipo a tiempo, o qué procedimiento seguir si se entrega un equipo dañado o en mal estado
15	Conflicto	No indica si existe más de una sede universitaria, esto genera un conflicto de diseño ya que cambia drásticamente la lógica del sistema (inventario centralizado frente a un inventario distribuido por sedes)

2.2 Preguntas por realizar al cliente:

- ¿Cuáles son los datos mínimos obligatorios para registrar a una persona autorizada y qué condiciones debe cumplir para ser considerada “persona autorizada”?
- ¿Existe un solo encargado de todas las solicitudes? ¿Quién lo reemplaza si no está disponible?
- ¿Las solicitudes realizadas por correo o WhatsApp seguirán siendo válidas o todas deberán realizarse mediante la app?
- ¿El sistema es para una única sede o varias?
- ¿Qué medidas tienen para identificar los equipos por sedes y conocer su estado actual?
- ¿Una persona de una sede puede solicitar un equipo que físicamente está en otra sede?
- ¿Cuántas personas en total podrían acceder al sistema por cada sede?
- ¿La universidad cuenta con un sistema de correo institucional para la autenticación?
- ¿Cuál es el proceso completo de una solicitud, desde que se crea hasta que se cierra?
- ¿Dónde retiran los usuarios los equipos y si es el mismo lugar para profesores y alumnos?
- ¿Cuántos equipos puede pedir una misma persona a la vez?
- ¿Cuánto tiempo tiene la persona para buscar el equipo y qué pasa si no va por él?
- ¿Cuánto tiempo se le da a una persona para devolver el equipo y qué pasa si no lo hace?
- ¿Qué pasa si un equipo presenta problemas técnicos y quién se encarga de revisarlo?
- ¿Qué pasa o qué sanciones aplican si una persona daña el equipo entregado?
- Si una solicitud contiene varios equipos y alguno no está disponible, ¿debe rechazarse la solicitud completa o puede aprobarse parcialmente?

2.3 Requerimiento mejorado

El sistema debe permitir el acceso de estudiantes, profesores y encargados de la universidad mediante autenticación con correo institucional.

A través de la plataforma, los usuarios autenticados podrán visualizar el catálogo de equipos, revisar sus préstamos vigentes y generar nuevas solicitudes de préstamo para uno o varios equipos.

Toda solicitud será evaluada de forma inmediata por el sistema: se evaluará la factibilidad del préstamo y se clasificará automáticamente para que un encargado apruebe o rechace la solicitud. La solicitud será clasificada como “*pendiente de aprobación*” si existe stock disponible en el inventario y si el solicitante no mantiene devoluciones atrasadas. En caso contrario, se generará un rechazo automático indicando el motivo. El sistema deberá registrar la decisión tomada y permitir conocer el estado actual de cada solicitud.

El encargado también podrá registrar y consultar equipos, registrar la entrega de equipos asociadas a una solicitud aprobada y registra su devolución. También, el sistema deberá permitir la cancelación de solicitudes.

El sistema deberá evitar que un mismo equipo sea asignado a más de una persona durante periodos que se superpongan.

El sistema deberá mantener la información necesaria para conocer el estado de las solicitudes, prestamos, personas y equipos registrados.

2.4 Reglas de negocio, alcance y exclusiones

Reglas de negocio:

- Límite de cantidad: Un usuario solicitante no puede tener más de 5 equipos en préstamo simultáneamente.
- Plazos: El plazo máximo de préstamo es de 7 días hábiles.
- Reservas y Cancelaciones: Los usuarios pueden reservar equipos con un mínimo de 24 horas de anticipación al inicio del préstamo. Una solicitud puede ser cancelada mientras se encuentre pendiente o aprobada y aún no se haya registrado la entrega del equipo
- Trazabilidad: El sistema registrará en un archivo de bitácora la fecha, ubicación universitaria (si aplica) y hora exacta de cada solicitud, entrega, cancelación y devolución.
- Recepción: Al momento de la devolución, el sistema exigirá que el usuario encargado registre el estado de recepción del equipo. Los estados posibles serán: operativo, dañado o fuera de servicio. Un equipo solo puede ser utilizado en nuevas solicitudes si su estado es “operativo”.
- Aprobación: Una solicitud solo podrá ser aprobada por un encargado si todos los equipos solicitados están disponibles en el período y el solicitante no tiene préstamos atrasados.

Alcance:

El proyecto se limita a:

- Aplicación de línea de comandos desarrollada en Python.
- Gestión del ciclo de vida completo de un préstamo (inicio de sesión, solicitud, aprobación, entrega, devolución, cancelación).
- Manejo de inventario básico de equipos y sus estados.
- Sistema de autenticación y autorización básica local (roles: Solicitante y Encargado).
- Generación de logs locales para operaciones críticas.

Exclusiones:

El proyecto no incluye:

- Interfaz gráfica de usuario ni aplicación web o móvil.
- Base de datos externa o servidor de base de datos.
- Integración real con el servidor de correos de la universidad; la validación de dominio @usm.cl se limita a nivel de cadena de texto.
- Sistema de notificaciones automáticas (envío real de correos al aprobar/rechazar).

2.5 Criterios de aceptación

ID	HDU1: Autenticación de Usuarios Institucionales
	Como solicitante (estudiante/profesor), Quiero iniciar sesión en la plataforma utilizando mi correo institucional, Para acceder al catálogo de equipos y gestionar mis solicitudes de forma segura.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe validar que el dominio del correo electrónico ingresado sea exclusivamente @usm.cl. 2. Si un usuario intenta acceder con un dominio distinto, el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de error. 3. El sistema debe permitir el inicio de sesión únicamente a usuarios previamente registrados, utilizando el correo institucional y contraseña.
ID	HDU2: Validación Automática de Solicitudes
	Como solicitante, Quiero generar una nueva solicitud de préstamo, Para conocer si cumple las condiciones necesarias para quedar pendiente de aprobación.

Criterios de aceptación	1. El sistema debe clasificar automáticamente como “<i>pendiente de aprobación</i>” dicha solicitud solo si existe stock del equipo y el usuario no tiene devoluciones atrasadas en su historial. 2. El sistema debe generar un rechazo automático indicando el motivo exacto (falta de stock o devoluciones pendientes) si no se cumple el criterio anterior. 3. El sistema debe impedir la solicitud si el usuario intenta exceder el límite de 5 equipos en préstamo simultáneamente. 4. El sistema debe restringir la selección de fechas para que el préstamo no supere los 7 días hábiles (máximo). 5. Una solicitud en estado “Pendiente de aprobación” deberá quedar disponible para que un encargado pueda aprobarla o rechazarla. 6. El sistema debe validar que una solicitud sea realizada al menos 24 horas antes. 7. El sistema debe validar rango de fechas válido. 8. Un equipo con estado “Dañado” o “Fuera de servicio” no debe considerarse parte del stock. 9. El sistema debe validar que no existe solapamiento de solicitudes.
ID	HDU3: Gestión de Reservas y Cancelaciones
	Como solicitante, Quiero cancelar una solicitud que aún no ha sido entregada, Para liberar los equipos cuando ya no los necesito.
Criterios de aceptación	1. El sistema permitirá cancelar una solicitud únicamente cuando se encuentra en estado “Pendiente de aprobación” o “Aprobada”, siempre cuando no se haya registrado la entrega del equipo. 2. El sistema debe generar un registro automático en la bitácora detallando la fecha, hora exacta y ubicación universitaria de la cancelación.
ID	HDU4: Registro de Recepción y Trazabilidad
	Como encargado, Quiero registrar la devolución de los equipos, Para actualizar el inventario y mantener un control estricto del estado de las herramientas.
Criterios de aceptación	1. Al momento de procesar una devolución, el sistema debe exigir obligatoriamente que el encargado ingrese el estado de recepción para poner a disponibilidad el equipo posterior a la devolución. 2. El sistema debe validar que el estado de recepción sea únicamente Operativo, Dañado o Fuera de servicio. 3. Toda entrega y devolución debe generar un registro en la bitácora con la fecha, hora exacta y ubicación universitaria correspondiente.

ID	HDU5: Aprobación y rechazo de solicitudes.
	Como encargado, Quiero revisar las solicitudes pendientes y aprobarlas o rechazarlas, Para controlar que préstamos serán autorizados.
	1. El encargado debe poder consultar las solicitudes en estado "Pendiente de aprobación". 2. Solo el usuario con rol Encargado puede aprobar o rechazar una solicitud. 3. Al aprobar una solicitud, su estado deberá cambiar de "Pendiente de aprobación" a "Aprobada". En caso contrario, a "Rechazada". 4. Toda aprobación y rechazo debe generar un registro en la bitácora con la fecha, hora exacta y encargado responsable.

3. Verificación y validación

La validación busca determinar si los requisitos, reglas de negocio y decisiones tomadas representan correctamente las necesidades del proyecto. En cambio, la verificación busca comprobar que la aplicación se construya de acuerdo con los requisitos, reglas de negocio y criterios de aceptación especificados.

3.1 Actividades de Validación

ID	Actividad	Objetivo	Responsable	Evidencia	Resultado	Conclusión
VD-01	Verificación de inventario unificado	Validar que el catálogo existente reemplaza con éxito el uso de plantillas y sus deficiencias	Alejandro Fierro	VD-01	La app permite crear y listar equipos, usuarios y préstamos.	La visualización como préstamos son más eficientes que una planilla.
VD-02	Evaluación de facilidad de uso del flujo	Validar que la línea de comandos creadas permite al usuario seguir el flujo sin necesidad de asistencia	Alejandro Fierro	VD-02	Permiten la navegación por la plataforma.	El flujo de trabajo se logra fácilmente gracias a las indicaciones de la CLI.
VD-03	Reducción de conflicto de aprobación Encargado	Validar que el uso de filtros disminuye el tiempo requerido por el Encargado al aprobar/rechazar	Aylin Rojas	VD-03	Solo se dejan al encargado aquellas solicitudes que no incumplen las reglas establecidas	Mediante el filtro se asegura que el Encargado no utilice su tiempo en solicitudes con fallas
VD-04	Trazabilidad del equipo	Validar que los diversos estados del equipo	Aylin Rojas	VD-04	Los equipos listados mostrados	El sistema permite conocer los

		permiten concluir responsabilidad de uso por parte del usuario			únicamente son aquellos operativos. Al momento de la devolución del equipo se puede conocer el estado en que el usuario lo ha dejado.	diversos estados que puede presentar un equipo.
VD-05	Simulación del proceso sin requerir de herramientas externas	Validar que el sistema permite reemplazar el proceso actual sin generar complicaciones que requieran el uso de herramientas externas	Sebastián Castillo	Ver Anexo A VD-05	El proceso completo de préstamo pudo realizarse desde la aplicación sin utilizar correo electrónico, WhatsApp, planillas u otras herramientas externas.	La solución permite centralizar el proceso de préstamo dentro del sistema.

3.2 Actividades de Verificación

ID	Actividad	Objetivo	Responsable	Evidencia	Resultado	Conclusión
VR-01	Iniciar sesión con un usuario registrado	Comprobar que el sistema permite que un usuario registrado (dominio @usm.cl y contraseña) inicie sesión	Alejandro Fierro	VR-01	El usuario es reconocido por el sistema y puede hacer login	Se puede acceder a la app siempre que la cuenta este registrada, aunque solo se pueden registrar correos con el dominio "@usm.cl".
VR-02	Solicitud de préstamo exitosa queda pendiente de	Comprobar que una solicitud válida no se aprueba automáticamente, sino que debe	Alejandro Fierro	VR-02	La solicitud queda registrada en el sistema	La solicitud cambia el estado a "PENDIENTE" y queda a espera de la aprobación de un encargado.

	aprobación	ser validada por el Encargado				
VR-03	Encargado aprueba solicitud y cambia estado de "Pendiente" a "Aprobada"	Comprobar que el accionar del Encargado permite de forma exitosa cambiar de estado (de pendiente a aprobada)	Aylin Rojas	VR-03	El accionar del encargado permite cambiar de forma efectiva el estado (de pendiente a aprobada)	El cambio de estado al aprobar cumple con pendiente->aprobada
VR-04	Sistema rechaza solicitud si el equipo tiene reserva en las mismas fechas	Comprobar que el sistema aplica filtros de manera exitosa para prevenir errores o solicitudes conflictivas	Aylin Rojas	VR-04	El sistema no permite generar una solicitud indicando el error	El sistema no permite generar solicitudes conflictivas
VR-05	Realizar devolución	Comprobar que el sistema permite únicamente los estados "Entregada" y "Atrasada" para cambiar al estado "Devuelta"	Sebastián Castillo	Ver Anexo B VR-05	El sistema permite registrar la devolución únicamente para préstamos ENTREGADA o ATRASADA y cambia correctamente su estado a DEVUELTA.	Cumple con las transiciones de estado definidas para una devolución.

4. Estados y diseño general

Estados de una solicitud/préstamo	
PENDIENTE	La solicitud no genera invalidaciones durante el filtro inicial (solicitud inicial)
APROBADA	Encargado revisa la solicitud y la aprueba
RECHAZADA	Encargado revisa la solicitud y la rechaza
ENTREGADA	El equipo fue entregado al alumno/profesor
ATRASADA	El préstamo superó la fecha de devolución
DEVUELTA	El equipo fue devuelto
CANCELADA	La solicitud fue cancelada

Transiciones permitidas	
PENDIENTE	→ (Aprobada, Rechazada)
APROBADA	→ (Entregada, Cancelada)
ENTREGADA	→ (Devuelta)
ATRASADA	→ (Devuelta)
RECHAZADA	→ (Final)
DEVUELTA	→ (Final)
CANCELADA	→ (Final)

Roles autorizados en cada transición		
Transición	Rol	Función
Crear solicitud	Solicitante	<code>crear_solicitud()</code>
Pendiente → Aprobar/Rechazar	Encargado	<code>cambiar_estado()</code>
Aprobada → Entregada	Encargado	<code>registrar_entrega()</code>
Entregada/Atrasada → Devuelta	Encargado	<code>registrar_devolucion()</code>
Aprobada → Cancelada	Solicitante	<code>cancelar_solicitud()</code>

Condiciones que impiden una operación	
Crear solicitud	1. Usuario no existe/está inactivo 2. Formato de fecha inválido (AAAA-MM-DD) 3. Fecha fin anterior a fecha inicio 4. Solicitud realizada con menos de 24 horas de anticipación 5. Duración > 7 días hábiles 6. Usuario ya tiene 5 equipos en estado activo (PENDIENTE, APROBADA, ENTREGADA, ATRASADA) 7. Equipo no existe/ está inactivo 8. Equipo no tiene estado "operativo" 9. Equipo ya está reservado en esas fechas
Cambiar estado	1. Transición no válida según el estado actual 2. Préstamo no existe
Cancelar	1. Préstamo no existe 2. Estado actual distinto de PENDIENTE o APROBADA
Devolución	1. Préstamo no existe 2. Estado actual distinto de ENTREGADA o ATRASADA 3. Estado de recepción inválido, solo se acepta: "operativo", "dañado" o "fuera de servicio"

Forma de calcular disponibilidad	
Días hábiles	Calcular de lunes a viernes entre dos fechas
Disponibilidad de equipo	Disponible si: • Existe y está activo

	• Estado físico “operativo” • No está en estado activo
Disponibilidad de usuario	Si tiene menos de 5 equipos en estado activo

5. Matriz de trazabilidad

ID requerimiento	Criterio de aceptación	Evidencia de implementación	Casos de prueba	Resultado
RN-01	El sistema debe impedir la creación de una solicitud cuando se realice con menos de 24h de anticipación respecto a la fecha de inicio.	Prestamos_servi ce.py, validación de anticipación mínima en la creación de la solicitud.	B-03	Éxito
H DU1.3	Permitir inicio de sesión únicamente a usuarios registrados utilizando correo institucional y contraseña	auth.py (Consulta SQL en función login y verificación de hash con librería bcrypt)	F-01	Éxito
H DU2.3	Impedir la solicitud si el usuario intenta exceder el límite de 5 equipos en préstamo simultáneamente	prestamos_servic e.py (Bloqueo en crear_solicitud usando SELECT COUNT(*) de estados activos)	B-04	Éxito
H DU2.4	Restringir la selección de fechas para que el préstamo no supere los 7 días hábiles	prestamos_servic e.py (Restricción mediante función auxiliar _calcular_dias_h abiles())	B-01, B-02	Éxito
H DU2.5	Una solicitud válida deberá quedar clasificada y guardada como “PENDIENTE” de aprobación	prestamos_servic e.py (INSERT en base de datos forzando la columna estado a 'PENDIENTE')	F-02	Éxito
H DU3.1	Permitir cancelar una solicitud únicamente cuando se encuentra en estado	menu_solicitante. py (Filtro por estados válidos al listar solicitudes en	R-02	Éxito

	"PENDIENTE" o "APROBADA"	_cancelar_solicit ud)		
HDU4.1	Exigir obligatoriamente el estado de recepción del equipo como Operativo, Dañado o Fuera de servicio	menu_encargado .py (Ciclo while de validación que impide continuar si no se escribe el estado exacto)	N-03, C-01	Éxito
HDU4.2	Toda entrega y devolución debe generar un registro automático en la bitácora con la fecha y hora	logging_config.py y prestamos_servic e.py (Uso de logger.info guardando eventos en archivo app.log)	F-04, F-05	Éxito
HDU5.1	El Encargado debe poder consultar las solicitudes en estado "PENDIENTE" para revisión	menu_encargado .py (Función _gestionar_solicit udes y listado con filtro de estado)	F-03	Éxito
HDU5.3	Al aprobar una solicitud, su estado deberá cambiar de "PENDIENTE" a "APROBADA"	prestamos_servic e.py (Actualización en base de datos mediante función cambiar_estado())	F-03, C-01	Éxito
RN-02	El sistema debe impedir una solicitud cuando la fecha de fin sea anterior a la fecha de inicio.	prestamos_servic e.py (validación de fechas al crear una solicitud)	N-01	Éxito
RN-03	El sistema debe impedir nuevas solicitudes de un equipo cuyo estado físico no sea "operativo"	prestamos_servic e.py (validación del estado del equipo al crear una solicitud).	N-02, C-01	Éxito
RN-04	El sistema debe impedir una solicitud cuando el equipo ya se encuentre reservado para el mismo período.	prestamos_servic e.py (validación de disponibilidad del equipo para las fechas solicitadas).	R-01	Éxito

6. Estrategia y resultados de pruebas

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema se define la siguiente estrategia metodológica:

- **Objetivos:**

- Verificar que la aplicación cumple de forma estricta con las reglas de negocio definidas.
- Validar que el flujo CLI adapta los roles de gestión del encargado y de demanda del solicitante.
- Asegurar el correcto manejo de errores y evitar corrupción en la base de datos ante entradas inválidas.

- **Alcance:**

- Incluye: Pruebas de caja negra y caja blanca sobre la lógica de servicios (services/), la persistencia en base de datos local (SQLite), y la interfaz de usuario por consola. Abarca 15 casos de prueba (5 funcionales, 4 de borde, 3 negativos, 2 combinados y 1 escenario completo).
- Excluye: Pruebas de interfaz gráfica (GUI), pruebas de carga/estrés masivas, y la integración real con servidores SMTP institucionales para envío de correos.

- **Responsabilidades:**

- Se aplicará un modelo de pruebas cruzadas. Los integrantes Alejandro, Sebastián y Aylin serán responsables de diseñar casos de prueba para los módulos que programaron, pero la ejecución de dichos casos será realizada por un compañero distinto a quien lo diseñó.
- Quien ejecute la prueba será responsable de registrar el resultado y documentar los defectos encontrados en GitHub.

- **Ambiente de Pruebas:**

- Entorno local de desarrollo utilizando Python 3.
- Ejecución a través de la línea de comandos (terminal).
- Base de datos local SQLite (prestamos.db) inicializada desde cero para evitar contaminación de datos.
- Monitoreo de excepciones en la nube a través de la herramienta Sentry.

- **Datos de Prueba:**

- Se utilizará el script de inicialización `demo_data.py` para precargar el entorno con usuarios base (`admin.encargado@usm.cl`, `user.solicitante@usm.cl`) y un catálogo de equipos ficticio.
- Los datos de entrada para los casos negativos y de borde serán generados manualmente.
- **Criterios de Entrada:**
 - El código fuente debe compilar sin errores de sintaxis y estar unificado en la rama principal del repositorio de GitHub.
 - La matriz de trazabilidad y los 15 casos de prueba deben estar completamente redactados en la planilla SimpleTestCaseSuite antes de comenzar la ejecución.
- **Criterios de Salida:**
 - Se debe haber ejecutado el 100% de los 15 casos de prueba documentados.
 - Todos los defectos encontrados deben haber sido reportados como Issues, corregidos en el código y re-ejecutados exitosamente en un segundo ciclo de pruebas.
- **Forma de registrar evidencias:**
 - Los resultados (Éxito/Fallo) se documentarán en la planilla Excel adjunta al proyecto.
 - Como evidencia de la ejecución en casos de validación y verificación, se anexarán las capturas de pantalla correspondientes.
 - Para reportes de captura de errores generados automáticamente se utilizará Sentry.

Excel

[SimpleTestCaseSuite S2 2026 rev1.0.xlsx](#)

7. Defectos, correcciones y reejecuciones

Durante el proceso de codificación cada participante realizó las pruebas de humo necesarias para comprobar que la funcionalidad delegada funcionará, lo que redujo de forma significativa la cantidad de errores encontrados a lo largo del proyecto.

No obstante, ello no implica que no haya defectos en el sistema. El primero encontrado fue la incoherencia del terminal del correo utilizado, tal incoherencia arreglada para únicamente cumplir con la terminación del correo institucional. El segundo, corresponde al hallazgo de una funcionalidad no implementada; una

solicitud pendiente no se podía cancelar, de esta forma tal problemática también fue arreglada.

En ambos casos se establecieron formalmente dentro de las Issues de GitHub, para luego ser agregada la corrección correspondiente mediante una rama nueva.

Uso de Sentry

Tal como se mencionó anteriormente se integró Sentry para la captura de errores, dando como resultado el reporte reiterado del error “KeyboardInterrupt” producto del uso de CTRL+C para la interrupción del programa al realizar el testeó.

Hay que mencionar que, si bien no se encontraron mayores problemáticas, ello no quiere decir que no existan defectos en el sistema a corregir, solo significa que lo conocido y probado hasta ahora funciona según lo previsto.

8. Trabajo colaborativo

El flujo de trabajo se basó en ramas por funcionalidades (establecidas dentro de Issues):

Organización y repositorio GitHub

- Se utilizó GitHub Projects para organizar y distribuir las tareas entre los integrantes. Las tareas fueron registradas mediante issues y asignadas a cada integrante. Para el desarrollo se utilizaron ramas separadas por funcionalidad, que posteriormente fueron integradas a la rama main mediante Pull Requests. Esto permitió mantener un registro del trabajo realizado y facilitar la colaboración entre los integrantes.
- [Ver ANEXO C E-01](#)

Distribución de trabajo

- Alejandro Fierro: Crear flujo principal, implementación de auth y roles.
Corregir dominio de correo institucional.
- Sebastián Castillo: Configurar base de datos SQL Lite, crear y establecer la estructura del proyecto e implementar persistencia de datos con JSON (utilizado al final SQL Lite, JSON descartado)
- Aylin Rojas: Implementar services, demo_data y logging_config. Corrección de funcionalidad “cancelar”.

Informe realizado en conjunto.

9. Uso de IA

Decisiones delegadas

Herramienta	Actividad	Ejemplos de prompts	Verificación
Gemini	Verificación de la tarea	(se entrega el contexto completo de la tarea y se agrega lo realizado) Esto cumple con lo pedido en la tarea? Qué incoherencias ves en los ítems.	Coherencia de la respuesta en base al conocimiento que se tiene
Gemini	Explicar tarea	Explique el ítem En pruebas de software, ¿qué quiere decir eso o cómo lo suelen hacer?	Revisar coherencia con lo encontrado en internet
Gemini	Verificación de errores gramaticales en el informe	¿Qué errores gramaticales observa? Indique mejoras gramaticales en una versión técnica según lo usual en pruebas de software.	Analizar si la frase tenía mayor claridad
Gemini	Discutir ideas	Yo creo esto...sobre esta idea... ¿Qué fallos le ve a esto?	Análisis crítico y reflexión
Copilot	Verificar errores de código	Ejecuta el proyecto y ve qué falla. Indica los errores presentes en el proyecto.	Coherencia de la respuesta en base al conocimiento que se tiene

Decisiones no delegadas

No se delegó: La planificación, definición de cada sección y sub-sección, ejecución de pruebas, creación de ramas e issues de GitHub, análisis de equipo realizado para las definiciones ni reflexiones finales realizadas. La inteligencia artificial fue principalmente utilizada para guiar el trabajo, corregir errores (gramaticales o incoherencias) y comprender el trabajo a realizar.

Limitaciones

En ciertas ocasiones las correcciones o explicaciones no tenían relación con lo que se planteaba. De igual forma, como grupo comprendemos que la IA puede cometer errores y los peligros de asumir como “hecho” lo que responde, por ello solo tomamos en cuenta respuestas que consideramos coherentes en base a nuestro conocimiento y razonamiento crítico.

10. Reflexiones individuales y conclusiones

Alejandro Fierro	
1. ¿Qué ambigüedad influyó más en el diseño y cómo la resolvieron?	Fue que si la aprobación de solicitudes era automática o manual (aprobada por el encargado). Releyendo el enunciado como preguntando por medio de Slack.
2. ¿Cuál fue la prueba más útil y qué riesgo permitió reducir?	La prueba R-01, pues es necesario que no ocurran solapamiento de solicitudes para que el sistema funcione correctamente según el enunciado.
3. ¿Qué fallo o comportamiento inesperado detectaron y cómo lo corrigieron? Si no encontraron fallos, justifiquen su confianza en las pruebas.	No encontramos fallos, sin embargo, no significa que no existan errores. Esto debido a que las pruebas se enfocaron en funcionalidades esperadas y no se contempló cubrir casos bordes o entradas inválidas.
4. ¿Qué aporte de su compañero o compañera mejoró su trabajo? Incluyan evidencia.	Sebastián Castillo ayudó fuertemente con la organización en GitHub y Aylín Rojas solucionó ambigüedades e incertidumbres.
5. ¿Qué parte del sistema podría fallar todavía?	Pueden fallar las solicitudes debido a cálculos incorrectos debido a días hábiles/feriados.
6. ¿Qué aprendieron sobre la diferencia entre verificar y validar?	Verificar sirve para evaluar el funcionamiento en comparación a como lo diseñamos y Validar responde a que si el sistema resuelve el problema propuesto.

Sebastián Castillo	
1. ¿Qué ambigüedad influyó más en el diseño y cómo la resolvieron?	La principal ambigüedad fue la de definir los estados de las solicitudes y la acciones que tenía el encargado (por ejemplo, cómo manejábamos las solicitudes entrantes y las acciones posibles del encargado). Mediante el dialogo determinamos que el encargado aprobará o rechazará después de una validación automática del sistema.
2. ¿Cuál fue la prueba más útil y qué riesgo permitió reducir?	La prueba R-01, porque permite comprobar que dos usuarios no puedan solicitar el mismo equipo para las mismas fechas. Esto es importante porque la idea del programa es justamente eso, evitar este tipo de situaciones conflictivas y entregar un servicio más confiable.
3. ¿Qué fallo o comportamiento inesperado detectaron y cómo lo	Por mi parte no encontré fallos en las funcionalidades que probé, aunque

corrigieron? Si no encontraron fallos, justifiquen su confianza en las pruebas.	siempre puede haber errores. En un programa pequeño como este, los fallos son relativamente más fáciles de identificar y resolver, ya que no cuenta con demasiados componentes que puedan verse afectados entre sí.
4. ¿Qué aporte de su compañero o compañera mejoró su trabajo? Incluyan evidencia.	El diálogo con Aylin respecto a los requerimientos ayudó a entenderlos mejor y a aclarar cómo debían reflejarse en el funcionamiento del sistema. (Distintos puntos de vista con respecto al tratamiento de ambigüedades y requerimientos)
5. ¿Qué parte del sistema podría fallar todavía?	Podría fallar la simultaneidad de las solicitudes y/o operaciones, por ejemplo, si dos encargados aceptan y rechazan a la vez una solicitud.
6. ¿Qué aprendieron sobre la diferencia entre verificar y validar?	Aprendí que verificar consiste en comprobar que el sistema funciona de acuerdo con lo que se definió, y validar busca comprobar que lo desarrollado realmente responde al problema que se quería solucionar.

Aylin Rojas	
1. ¿Qué ambigüedad influyó más en el diseño y cómo la resolvieron?	Si el encargado seguía teniendo las mismas responsabilidades dentro de su rol con el nuevo sistema. Se incluyó el perfil del encargado adaptándolo al contexto del sistema.
2. ¿Cuál fue la prueba más útil y qué riesgo permitió reducir?	La prueba N-03, porque permitió reducir el riesgo de que el encargado indicara estados no válidos
3. ¿Qué fallo o comportamiento inesperado detectaron y cómo lo corrigieron? Si no encontraron fallos, justifiquen su confianza en las pruebas.	No se podía realizar la cancelación de una solicitud pendiente. Lo encontré por curiosidad mientras volvía a realizar el flujo para tomar pantallazos.
4. ¿Qué aporte de su compañero o compañera mejoró su trabajo? Incluyan evidencia.	No podría decir un solo aporte en específico, creo que la designación de responsabilidades mejoró en forma equitativa (evidencia → Repositorio)
5. ¿Qué parte del sistema podría fallar todavía?	Podría fallar el solapamiento de aceptación/rechazo entre 2 encargados.

6. ¿Qué aprendieron sobre la diferencia entre verificar y validar?	Verificar permite comprobar cierta funcionalidad del sistema, y validar permite comprobar que la solución realiza una mejora respecto al proceso actual.
--	--

Conclusiones

Consideramos que el proceso realizado (planificación, definición, creación, testeo y correcciones) es de suma importancia. No solo aporta conocimiento sino también experiencia, transformando la visión de lo que significa realizar Pruebas de Software en un flujo complejo que requiere un alto grado de definición y corrección de un ciclo iterativo.

Adicionalmente, mediante la práctica realizada, se comprendió la importancia de documentar de forma adecuada un proceso de testeo/pruebas. No solo importa indicar los casos de prueba a testear, sino que también es importante seccionar y ordenar el flujo del razonamiento detrás de la creación de ellos como de su reproducción y resultados. Por último, destacar la importancia de la planificación y el uso correcto de herramientas de testeo.

11. Anexos

ANEXO A – Evidencias de Validación

VD-01

Seleccione una opción: 1				
ID	Código	Nombre	Categoría	Estado físico
1	NB-001	Notebook Dell Latitude	Notebook	dañado
2	NB-002	Notebook Lenovo ThinkPad	Notebook	operativo
3	PR-001	Proyector Epson	Proyector	operativo
4	CM-001	Cámara Canon EOS	Cámara	operativo
5	CM-002	Cámara Canon HD	Cámara	operativo
6	CM-003	Cámara Canon XD	Cámara	operativo

VD-02

```
Datos de demostración cargados:
Encargado -> correo: admin.encargado@usm.cl | password: encargado123
Solicitante -> correo: user.solicitante@usm.cl | password: solicitante123
Solicitante -> correo: user2.solicitante@usm.cl | password: solicitante123

--- Sistema de Prestamo de equipos ---
Ingrese su correo electrónico: user.solicitante@usm.cl
Ingrese su password/contraseña: solicitante123
Bienvenido, user! Rol: solicitante

=== Menú Solicitante (user) ===
1. Ver catálogo de equipos
2. Solicitar préstamo de un equipo
3. Ver mis préstamos vigentes/futuros
4. Ver mis préstamos atrasados
5. Cancelar una solicitud
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 1
```

VD-03

```
4. C1-001 Cámara Canon EOS Cámara Operativo
ID del equipo a solicitar: 1
Fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-08-28
Fecha de fin prevista (AAAA-MM-DD): 2026-08-29
Ubicación universitaria (opcional):
X Las solicitudes deben hacerse con al menos 24 horas de anticipación a la hora de retiro
```

```
4. C1-001 Cámara Canon EOS Cámara Operativo
ID del equipo a solicitar: 2
Fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-09-06
Fecha de fin prevista (AAAA-MM-DD): 2026-09-29
Ubicación universitaria (opcional):
X El préstamo no puede superar los 7 días hábiles.
```

```
ID del equipo a solicitar: 2
Fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-09-07
Fecha de fin prevista (AAAA-MM-DD): 2026-09-06
Ubicación universitaria (opcional):
X La fecha de fin debe ser posterior o igual a la fecha de inicio.
```

VD-04

```
--- Préstamos entregados / atrasados ---
ID Solicitante Equipo Inicio Fin previsto Estado
-----
1 user Notebook Lenovo ThinkPad 2026-09-06 2026-09-07 ENTREGADA
ID del préstamo a devolver (0 para volver): 1
Estado de recepción (operativo/dañado/fuera de servicio): dañado
Observaciones adicionales (opcional): Usuario deja el equipo en mal estado
✓ Devolución registrada correctamente.
```



VD-05

```
=== Menú Solicitante (user) ===
1. Ver catálogo de equipos
2. Solicitar préstamo de un equipo
3. Ver mis préstamos vigentes/futuros
4. Ver mis préstamos atrasados
5. Cancelar una solicitud
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 2

ID  Código  Nombre  Categoría  Estado físico
-----
1  NB-001  Notebook Dell Latitude  Notebook  operativo
2  NB-002  Notebook Lenovo ThinkPad  Notebook  operativo
3  PR-001  Proyector Epson  Proyector  operativo
4  CM-001  Cámara Canon EOS  Cámara  operativo
5  CM-002  Cámara Canon HD  Cámara  operativo
6  CM-003  Cámara Canon XD  Cámara  operativo

ID del equipo a solicitar: 1
Fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-09-04
Fecha de fin prevista (AAAA-MM-DD): 2026-09-06
Ubicación universitaria (opcional):
✓ Solicitud creada exitosamente. Queda pendiente de aprobación.

=== Menú Solicitante (user) ===
1. Ver catálogo de equipos
2. Solicitar préstamo de un equipo
3. Ver mis préstamos vigentes/futuros
4. Ver mis préstamos atrasados
5. Cancelar una solicitud
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 0
Sesión cerrada.
```

```
Ingrese su correo electrónico: admin.encargado@usm.cl
Ingrese su password/contraseña: encargado123
Bienvenido, Admin! Rol: encargado

=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 6

--- Solicitudes Pendientes de Aprobación ---
ID Solicitante  Equipo  Inicio  Fin previsto  Estado
-----
1  user  Notebook Lenovo ThinkPad  2026-09-04  2026-09-06  PENDIENTE

ID de la solicitud (0 para volver): 1
¿Desea (A)probar o (R)echazar esta solicitud? A
✓ Solicitud marcada como APROBADA.
```

```
=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 4

--- Préstamos aprobados, pendientes de entrega ---
ID Solicitante  Equipo  Inicio  Fin previsto  Estado
-----
1  user  Notebook Lenovo ThinkPad  2026-09-04  2026-09-06  APROBADA

ID del préstamo a entregar (0 para volver): 1
✓ Solicitud marcada como ENTREGADA.
```

```
=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 5

--- Préstamos entregados / atrasados ---
ID Solicitante  Equipo  Inicio  Fin previsto  Estado
-----
1  user  Notebook Lenovo ThinkPad  2026-09-04  2026-09-06  ENTREGADA

ID del préstamo a devolver (0 para volver): 1
Estado de recepción (operativo/dañado/fuera de servicio): operativo
Observaciones adicionales (opcional):
✓ Devolución registrada correctamente.

=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 0
Sesión cerrada.
```

ANEXO B – Evidencias de Verificación

VR-01

```
Datos de demostración cargados:
Encargado -> correo: admin.encargado@usm.cl | password: encargado123
Solicitante -> correo: user.solicitante@usm.cl | password: solicitante123
Solicitante -> correo: user2.solicitante@usm.cl | password: solicitante123

--- Sistema de Prestamo de equipos ---
Ingrese su correo electrónico: user.solicitante@usm.cl
Ingrese su password/contraseña: solicitante123
Bienvenido, user! Rol: solicitante
```

VR-02

```

=== Menú Solicitante (user) ===
1. Ver catálogo de equipos
2. Solicitar préstamo de un equipo
3. Ver mis préstamos vigentes/futuros
4. Ver mis préstamos atrasados
5. Cancelar una solicitud
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 2
ID  Código  Nombre  Categoría  Estado físico
-----
1  NB-001  Notebook Dell Latitude  Notebook  operativo
2  NB-002  Notebook Lenovo ThinkPad  Notebook  operativo
3  PR-001  Proyector Epson  Proyector  operativo
4  CM-001  Cámara Canon EOS  Cámara  operativo
ID del equipo a solicitar: 1
Fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-09-03
Fecha de fin prevista (AAAA-MM-DD): 2026-09-03
Ubicación universitaria (opcional): SJ
✓ Solicitud creada exitosamente. Queda pendiente de aprobación.

```

VR-03

```

ID del equipo a solicitar: 5
Fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-09-06
Fecha de fin prevista (AAAA-MM-DD): 2026-09-07
Ubicación universitaria (opcional):
✓ Solicitud creada exitosamente. Queda pendiente de aprobación.

```

```

--- Solicitudes Pendientes de Aprobación ---
ID  Solicitante  Equipo  Inicio  Fin previsto  Estado
-----
2  user  Cámara Canon HD  2026-09-06  2026-09-07  PENDIENTE
ID de la solicitud (0 para volver):

```

```

--- Solicitudes Pendientes de Aprobación ---
ID  Solicitante  Equipo  Inicio  Fin previsto  Estado
-----
2  user  Cámara Canon HD  2026-09-06  2026-09-07  PENDIENTE
ID de la solicitud (0 para volver): 2
¿Desea (A)probar o (R)echazar esta solicitud? a
✓ solicitud marcada como APROBADA.

```

VR-04

```

Seleccione una opción: 2
ID  Código  Nombre  Categoría  Estado físico
-----
1  NB-001  Notebook Dell Latitude  Notebook  operativo
2  NB-002  Notebook Lenovo ThinkPad  Notebook  dañado
3  PR-001  Proyector Epson  Proyector  operativo
4  CM-001  Cámara Canon EOS  Cámara  operativo
5  CM-002  Cámara Canon HD  Cámara  operativo
6  CM-003  Cámara Canon XD  Cámara  operativo
ID del equipo a solicitar: 3
Fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-09-06
Fecha de fin prevista (AAAA-MM-DD): 2026-09-07
Ubicación universitaria (opcional):
X El equipo ya está reservado durante esas fechas.

```




UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica
Federico Santa María

Pruebas de Software
2-2026

```
--- Solicitudes Pendientes de Aprobación ---
ID Solicitante  Equipo      Inicio      Fin previsto  Estado
-----
3 user          Proyector Epson  2026-09-06  2026-09-07    PENDIENTE
ID de la solicitud (0 para volver): 3
¿Desea (A)probar o (R)echazar esta solicitud? a
✓ Solicitud marcada como APROBADA.
```

VR-05

```
=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 6

--- Solicitudes Pendientes de Aprobación ---
ID Solicitante  Equipo      Inicio      Fin previsto  Estado
-----
3 user          Notebook Dell Latitude  2026-09-04  2026-09-05    PENDIENTE
ID de la solicitud (0 para volver): 0

=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 5

--- Préstamos entregados / atrasados ---
(sin registros)
```

```
=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 4

--- Préstamos aprobados, pendientes de entrega ---
ID solicitante  Equipo      Inicio      Fin previsto  Estado
-----
3 user          Notebook Dell Latitude  2026-09-04  2026-09-05    APROBADA
ID del préstamo a entregar (0 para volver): 0

=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 5

--- Préstamos entregados / atrasados ---
(sin registros)
```

```
=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 7

--- Préstamos vigentes/futuros ---
ID Solicitante  Equipo      Inicio      Fin previsto  Estado
-----
3 user          Notebook Dell Latitude  2026-09-04  2026-09-05    ENTREGADA

=== Menú Encargado (Admin) ===
1. Registrar equipo
2. Registrar usuario
3. Ver catálogo de equipos
4. Registrar entrega de equipo
5. Registrar devolución de equipo (con estado de recepción)
6. Gestionar solicitudes pendientes
7. Ver préstamos vigentes
8. Ver préstamos atrasados
0. Cerrar sesión
Seleccione una opción: 5

--- Préstamos entregados / atrasados ---
ID Solicitante  Equipo      Inicio      Fin previsto  Estado
-----
3 user          Notebook Dell Latitude  2026-09-04  2026-09-05    ENTREGADA
ID del préstamo a devolver (0 para volver): 3
Estado de recepción (operativo/dañado/fuera de servicio):
```


ANEXO C - Evidencias

E-01

Sistema Préstamo Equipos						
View 1 + New view Add status update Insights Workflows 7						
Filter by keyword or by field View						
Title	...	Assignees	...	Status	...	Linked pull requests
1 Implementar servicios del sistema #22		Bionic-Z		Done		
2 Implementar configuración de logging #21		Bionic-Z		Done		
3 Integrar flujo principal de la aplicación #25		AlejandroMG		Done		#26
4 Implementar autenticación y roles #20		AlejandroMG		Done		#26
5 Implementar menú de solicitante #23		AlejandroMG		Done		#26
6 Implementar menú de encargado #24		AlejandroMG		Done		#26
7 Definir estados y transiciones de solicitudes #1		Sebastion12		Done		
8 Definir modelo de datos #2		Sebastion12		Done		
9 Crear estructura base del proyecto #17		Sebastion12		Done		#18
10 Configurar base de datos SQLite #19		Sebastion12		Done		#27
11 Issue 1: Cancelación de solicitud PENDIENTE #30		Bionic-Z		Done		